InHand Networks

拥抱边缘 AI，为工业数字化赋能



EC5550 系列高性能 AI 边缘计算机

- NVIDIA Jetson平台
- 高可靠
- 丰富接口
- 云管理

1. 产品概述

EC5550 是基于 NVIDIA Jetson Orin NX的工业级 AI 边缘计算机，面向高性能视觉与推理场景，支持本地智能与云端协同。

产品特点：

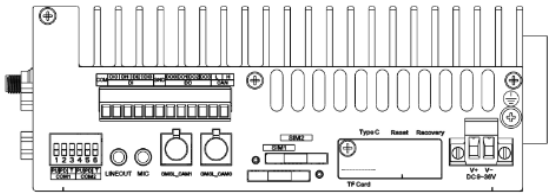
- **高性能AI:** 预装 Orin NX，提供 157TOPS 算力
- **接口丰富:** 双网口、双串口、DI/DO、CAN FD、USB3.2、HDMI、音频与GMSL可选
- **扩展灵活:** 支持 M.2 B-Key（蜂窝）、E-Key（Wi-Fi/BT）、M-Key（NVMe）
- **可靠稳定:** 双SIM、链路检测、看门狗、无风扇工业设计
- **云端运维:** 支持 DeviceLive 远程管理与 DSA 数据采集上云

核心技术指标

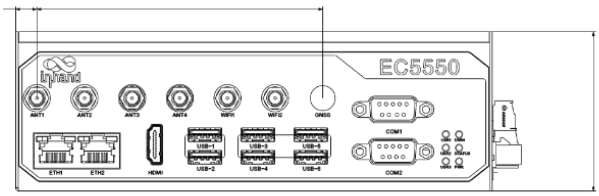
技术指标	规格
AI平台	NVIDIA Jetson Orin NX
AI算力	157TOPS
云端运维	DeviceLive 远程管理
数据采集	DSA 数据采集上云
蜂窝网络	5G / 4G CAT6 / 无蜂窝（按型号）
双SIM与链路可靠性	双SIM、链路检测、看门狗
处理器	Cortex-A78AE 8核
内存	16GB
接口能力	2×GE、2×RS232/RS485/RS422、USB3.2、DI/DO、CAN FD、HDMI、音频、GMSL可选
扩展能力	M.2 B-Key（蜂窝）、E-Key（Wi-Fi/BT）、M-Key（NVMe）

技术指标	规格
工作温度	-20~60℃（0.7m/s风速）
防护等级	IP30

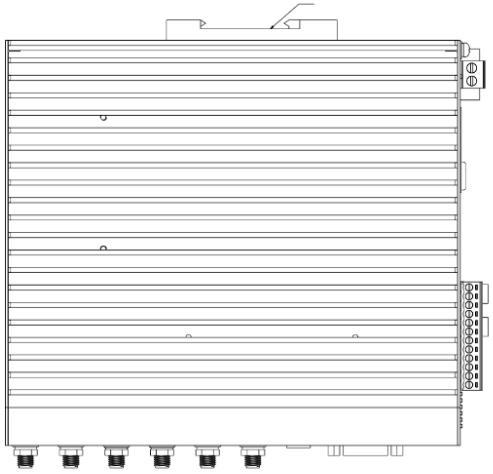
2. 产品尺寸



侧视图



接口图



正视图

注意：
1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3.图示尺寸**不得用于生产加工**。
4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
算力平台	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB
CPU	ARM Cortex-A78AE CPU, 8 cores, TDP up to 25 W, 2 GHz

类别/参数	规格
GPU	1024 Core NVIDIA Ampere，with 32 Tensor Cores
NPU	AI 性能：157 TOPS
RAM	16GB
FLASH	1 × M.2 NVMe M-Key 2242（128GB built-in）
连接与接口	
以太网端口	2 × 10/100/1000Mbps 以太网端口
IO口	4 × DI，4 × DO，带隔离
串口	2 × RS-232/485/422，DB9 形式
CAN	1 × CAN FD，带隔离
按键	1 × Recovery，1 × Reset
SIM卡座	2 × 标准 SIM
LED指示灯	1 × Power，1 × Status
USB	6 × USB 3.2 Gen 2，1 × OTG Type-C
扩展接口	1 × M.2 B-Key 3042/3052（LTE/5G） 1 × M.2 E-Key 2230（Wifi/BT） 1 × M.2 M-Key 2242（NVMe 128GB built-in）
HDMI	1 × HDMI 2.0（Maximum resolution 3840x2160 @ 60Hz）
TF	支持 Micro SD
MIC（可选）	3.5 mm microphone audio jack
SPK（可选）	3.5 mm type line-out
GMSL（可选）	2-ch GMSL2.0 with FAKRA
Audio（可选）	3.5 mm type line-out

类别/参数	规格
WiFi	RTL8822CE-CG, 802.11b/g/n/ac
蓝牙	BLE 5.0
GPS	支持 GPS（需要蜂窝模组支持）
电源与功耗	
输入电压	DC 9-36V，防反接保护
典型值（OS 空闲态）	10W
最大值（满载）	60W
机械规格	
产品尺寸	180 × 160 × 60 mm
安装方式	导轨，壁挂
防护等级	IP30
外壳与散热	上盖铝型材，其他钣金；无风扇设计
TPM	TPM2.0
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85℃
工作温度	-20~ 60℃（0.7 m/s air flow）
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32

类别/参数	规格
EMC指标	EN61000-4-2, level 3（静电） EN61000-4-3, level 3（辐射电场） EN61000-4-4, level 3（脉冲电场） EN61000-4-5, level 3（浪涌） EN61000-4-6, level 3（传导骚扰） EN61000-4-8, >level 2（水平方向/垂直方向 400A/m） EN61000-4-12, level 3（振荡波抗扰度）

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Linux（Support Jetpack 5.0 above）
网络特性	
网络制式	5G SA/NSA，LTE Cat6（注：分型号适配不同网络）
安全性	
Secure Boot	支持
数据安全	Linux 系统安全补丁和漏洞修复服务
其他技术	TPM2.0
可靠性	
链路探测	多级链路检测，断线自动连接
内置看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
备份机制	有线、蜂窝、Wi-Fi 互备份
双卡切换	支持双 SIM 卡

类别/参数	规格
数据采集协议（DSA）	
Python二次开发	支持用户开发和安装边缘应用程序
DSA协议引擎	DeviceSupervisor Agent（DSA），“零代码/低代码”实现云端数据采集；支持数据收集、处理、协议转换和云连接；支持数据本地预处理
工业协议	Modbus RTU Master/Slave, Modbus TCP Master/Slave, EtherNet/IP, ISO on TCP, OPC UA Client/Server, Mitsubishi MC 3C/3E/3C OverTCP, Mitsubishi CPU Port, FINSUDP, HostLink, PPI
电力协议	DLT645-2007, IEC101/104, DNP3.0
其他协议	BACnet, CNC
Docker	Docker
网络管理	
配置方式	WEB
升级方式	支持专有升级机制，利用本地或远程方式进行固件升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志输出，重要日志掉电保存
配置备份	参数配置能力（基于云）
远程管理	支持 DeviceLive 或 HTTP、HTTPS、SSH 等方式
网管功能	支持基于云的参数配置、容器管理、应用和固件管理，助您进行设备的远程管理和应用部署；支持远程设备访问、远程批量管理设备、远程批量管理AI边缘应用、远程容器化管理；集成数据发布服务，支持公有云、私有云、本地 SCADA 接入

5. 订购信息

型号规则

Model code: EC5550-<WMNN>

<WMNN>: 蜂窝制式 & 频段

产品型号

型号	NVIDIA模组	区域	<WMNN>: 蜂窝制式 & 频段	内存/存储	网口/串口	GPS
EC5550-NRQ3	Orin NX 16GB	全球版5G	5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19	8GB / 128GB	2×GE; 2×RS232/RS485/RS422	支持
EC5550-FQ09	Orin NX 16GB	全球版4G CAT6	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48(CBRS)	8GB / 128GB	2×GE; 2×RS232/RS485/RS422	支持
EC5550-EN00	Orin NX 16GB	无蜂窝	无	8GB / 128GB	2×GE; 2×RS232/RS485/RS422	不支持

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利